

Monic quadratic trinomials



1 **a** $(x + 4)^2$ **b** $(x + 8)^2$ **c** $(x - 2)^2$ **d** $(x - 10)^2$
e $(8 + x)^2$ **f** $(6 - x)^2$

2 18, 9

3 **a** 24 **b** 11

4 **a** $p = 9, q = 10$ **b** $p = -9, q = 7$ **c** $p = -6, q = -4$

5 **a** $m + 6$ **b** $y + 2$ **c** $m + 10$ **d** $x - 4$

6 $m = 12, n = 7$

7 **a** $(x + 2)(x + 4)$ **b** $(x + 8)(x + 3)$ **c** $(x + 9)(x + 8)$ **d** $(x - 3)(x - 1)$
e $(x - 5)(x - 12)$ **f** $(x - 7)(x - 12)$ **g** $(x + 2)(x - 3)$ **h** $(x + 5)(x - 6)$
i $(x + 5)(x - 4)$ **j** $(x + 6)(x - 9)$ **k** $(x + 7)(x - 10)$ **l** $(x + 13)(x - 9)$
m $(x + 5)(x + 8)$ **n** $(x - 5)(x - 7)$ **o** $-(x + 4)(x + 2)$ **p** $-(x - 3)(x - 4)$

8 **a** $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 3)$ **b** $(3y - 2)(3y + 2)(y - 1)(y + 1)$

Applications

9 $x + 3$

10 $(m + 5)(m + 9)$

11 **a** $(x + 6)(x + 3)$ **b** $(m + 5)(m + 10)$